

## 一、单选

- $G$  是群,  $e$  是单位元,  $H$  是  $G$  的子集, 下面说法正确的是:
  - A. 如果  $H$  是  $G$  的子群, 则  $e \in H$  且  $\forall a, b \in H, ab \in H$
  - B. 如果  $\forall a \in H$  有  $a^{-1} \in H$ , 且  $\forall a, b \in H$  有  $ab \in H$ , 则  $H$  是  $G$  的子群
  - C. 如果  $e \in H$  且对任意  $a, b \in H$  有  $ab \in H$ , 则  $H$  是  $G$  的子群
  - D.  $H$  是  $G$  的子群当且仅当  $\forall a, b \in H$  有  $b^{-1}a \in H$
- 下面哪些集合及其上面的加法、乘法运算不构成域:
  - A.  $\mathbb{Q}[i] = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$  关于普通复数加法和乘法构成的环
  - B.  $\mathbb{Q}[\sqrt{2}] = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$  关于普通实数加法和乘法构成的环
  - C.  $\mathbb{Z}_6 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$  关于模 6 加法和模 6 乘法构成的环
  - D.  $\mathbb{Z}_7 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$  关于模 7 加法和模 7 乘法构成的环
- $U(9) = \{1, 2, 4, 5, 7, 8\}$  关于正规子群  $N = \{1, 8\}$  得到商群  $G = U(9)/N$ , 下列说法正确的是:
  - A.  $G = \{\{1, 8\}, \{2, 4\}, \{5, 7\}\}$
  - B.  $G$  的单位元是  $\{2, 4\}$
  - C.  $N2$  的逆元是  $N4$
  - D.  $N2$  和  $N5$  的运算结果是  $N7$
- $R$  是  $S$  的子环, 下面说法正确的是:
  - A. 若  $S$  无零因子, 则  $R$  也无零因子
  - B. 若  $R$  无零因子, 则  $S$  也无零因子
  - C. 若  $S$  有单位元, 则  $R$  也有单位元
  - D. 若  $R$  有单位元, 则  $S$  也有单位元
- 环同态  $\varphi: S \rightarrow S'$  下面说法正确的是:
  - A. 若  $R$  是  $S$  的子环, 则  $R' = \varphi(R)$  是  $S'$  的子环
  - B. 若  $I$  是  $S$  的理想, 则  $I' = \varphi(I)$  是  $S'$  的子环
  - C. 若  $R'$  是  $S'$  的子环, 则  $R = \varphi^{-1}(R')$  是  $S$  的子环
  - D. 若  $I'$  是  $S'$  的理想, 则  $I = \varphi^{-1}(I')$  是  $S$  的理想

## 二、计算题

- $U(9) = \{1, 2, 4, 5, 7, 8\}$  是循环群吗, 并求出其所有非平凡子群
- 求  $\mathbb{Z}_6$  到  $\mathbb{Z}_{12}$  的所有环同态
- $\mathbb{Z}_3/\langle x^2 + 1 \rangle = \{\overline{0}, \overline{1}, \overline{2}, \overline{2x}, \overline{x}, \overline{x+1}, \overline{x+2}, \overline{2x+1}, \overline{2x+2}\}$ :
  - (1) 求加法单位元和乘法单位元
  - (2)  $\overline{2x+1} \otimes \overline{2x+2}$
  - (3)  $\overline{2x+1} \oplus \overline{2x+2}$  及其加法阶
  - (4)  $\overline{x+2} \otimes \overline{2x+1}$  及其乘法阶

## 三、证明题

- $(R, +, \cdot)$  是一个有单位元 1 的环, 定义运算:

$$x \oplus y = x + y - 1$$

$$x \otimes y = x + y - xy$$

求证  $(R, \oplus, \otimes)$  也是一个有单位元的环

- 求证  $\langle x^2 + 1 \rangle$  是否为  $\mathbb{Z}_2$  的极大理想